

ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт космических и информационных технологий
Кафедра «Информатика»

Обработка и распознавание изображений

Практическая работа № 5
Сегментация изображений

Красноярск, 2023

Цель: знакомство с методами сегментации изображений, формирование навыков использования методов сегментации с использованием языка Python.

Задачи:

Выполнение практической работы направлено на исследование методов сегментации изображений.

Общая последовательность действий

1. Подготовить изображения для исследования (медицинские данные).
2. Выполнить сегментацию выбранных изображений с помощью алгоритмов: пороговой бинаризации, isodata (или на основе другого метода кластеризации), разрастания регионов, разбиения/слияния, водораздела, на базе теории графов (разрезания графов). Оценить качество работы каждого алгоритма кластеризации. Обучить несколько нейросетевых моделей сегментации. Сравнить алгоритмы сегментации между собой.

Требования к выполнению практической работы:

1. Написание программного кода и формирование результатов согласно заданию и установленному варианту.
2. Составление отчета, содержащего описание решаемых задач методов решения и полученных результатов.
3. Воспроизводимость полученного результата.

Программный код и отчет должны быть выполнены в среде Jupyter notebook.